

李东

手机：(+86) 18130568627 · 邮箱：dongli6@mail.ustc.edu.cn

教育背景

中国科学技术大学，人工智能与数据科学学院，博士研究生	2022.09 - 至今
中国科学技术大学，工程科学学院，硕士研究生	2020.09 - 2022.07
合肥工业大学，仪器科学与光电工程学院，学士	2016.09 - 2020.07

研究兴趣

视觉及多模态基础模型架构

- 我的研究兴趣主要是开发和改进有潜力的视觉基础模型架构，例如对序列具有相关性建模能力的Mamba、提升表征能力的频域学习网络、基于VAE的隐空间表征网络、基于复数和超复数的轻量化网络以及多模态大模型的token压缩与大模型在复杂场景的准确推理。

低质量视觉增强

- 低质量视觉增强在计算机视觉领域中扮演着重要的角色，它们通过改善图像和视频的视觉效果和质量，以便能够更好地服务于各种应用场景。我的研究兴趣包括视觉增强中频域学习的理论和应用、超高清场景的复原与增强、研发视觉增强的基础模型架构和研究强化学习对于视觉增强的促进。

视觉安全性

- 随着深度学习技术的发展，图像和视频的伪造变得越来越逼真，这在很多领域都造成了潜在的风险和威胁。视觉安全性的研究重点是图像伪造检测，其意义在于应对和防止伪造图像或视频带来的负面影响。我的研究兴趣包括用于鉴伪的多模态大模型，频域等多域的特征学习以及伪造特征和真实特征的解耦学习。同时，还对利用有潜力的预训练模型（例如对视觉-语言模型的提示学习、对具有自然图像先验的模型的稀疏微调）提升检测能力感兴趣。

项目经历

基于提示学习的图像伪造检测算法

- 随着图像伪造技术快速发展，图像鉴伪技术面临着与新的伪造类型保持同步的挑战。同时，此前的方法优先考虑伪造定位，根据伪造定位预测出的全局掩膜来进行检测，这通常会导致检测精度差、误报率高。本项目研究了对比语言图像预训练模型（CLIP）和提示学习在鉴伪领域的潜力，提出了基于提示学习的准确且通用的方法。本项目根据每个图像的类别和视觉特征以双重可学习的方式调整提示，以解决提示与伪造的抽象概念不适配的问题。在此基础上，通过约束提示对与CLIP潜在空间中相应图像之间的文本-图像相似度来更新提示并进行伪造检测。此外，本项目通过多域融合、零线性层和记忆机制增强了CLIP对于局部伪造的感知能力。该工作发表在国际顶级会议ECCV 2024上。

用于可解释图像伪造检测和定位的多模态大模型

- 多模态大语言模型在视觉推理方面表现突出，但在图像伪造检测与定位任务中仍存在细微篡改难以识别、缺乏推理解释等问题。本项目提出鉴伪大模型，通过引入Mask-Aware伪造提取器（由伪造定位专家和掩码编码器组成）显著增强模型的像素级篡改理解能力。其中，伪造定位专家利用对象无关的伪造提示和词汇增强的视觉编码器，有效捕获多尺度细粒度的篡改细节。为进一步提升模型的跨模态对齐能力，我们构建了Mask-Text对齐预训练数据集，确保伪造掩码信息在大模型特征空间内的精准对齐。同时，结合特定任务指令调优数据集，模型不仅实现了检测、定位与对话的统一，还具备可解释的推理能力。该工作正在投稿TPAMI。

面向多模态大模型的可微Token压缩方法

- 多模态大语言模型在处理高分辨率图像、多图和视频时面临视觉Token数量爆炸，导致计算与内存瓶颈。现有的Token压缩方法（变换、相似度、注意力）均存在效率与性能的权衡。为解决这一难题，本项目提出可微Token选择器（Differentiable Token Selector, DTS），通过轻量级独立评分模块与可微Top-k优化，实现端到端、与FlashAttention完全兼容的动态Token压缩。在仅保留20%视觉Token的情况下，DocVQA准确率从78%提升至95%，OCRBench从75%提升至90.15%，在大幅提升效率的同时还能增强模型性能。该工作正在投稿ICLR 2026。

基于稀疏微调 MAE 的图像伪造检测方法

- 现有的方法基本上针对特定的篡改伪造痕迹设计，因此难以检测分布外的图像伪造。本项目提出了一种范式转变，更加强调真实图像的普遍特征，而不是仅仅关注特定的伪造信号。本项目对 MAE 进行了修改和微调，以保留自然图像的固有特征，同时集成了多源伪造信息。具体实施包括在预训练期间应用彩票假设来识别伪造敏感参数，然后对其进行稀疏微调以针对伪造检测和定位任务。同时，本项目开发了一种“专家混合”噪声提取器来识别多源伪造线索。该项目能够有效地提取伪造特征，并表现出对看不见的伪造的强大抵御能力。该工作发表在国际顶级会议 AAAI 2025 上。

基于边缘感知消息传递控制的图像伪造定位方法

- 在图像伪造定位时，大多数方法都存在伪造区域和真实区域之间的严重特征耦合。解开这种纠缠，让两个区域的特征相对独立的优化，不仅可以改善对伪造区域的误判，还可以解决对非伪造特征的过拟合从而提高泛化性和鲁棒性。本项目希望设计一种边缘感知的区域消息传递控制器来解决这个问题。具体来说，两个区域的特征在网络学习的过程中因为卷积的特性很容易耦合，但如果将中间特征建模成图结构，那区域之间的消息传递将通过邻接矩阵来进行，这样便可以通过调控邻接矩阵来控制两个区域之间的消息传递从而缓解这种耦合。这一方法可以明确地建模伪造区域和真实区域的不一致性，从而在精心伪造的篡改图像上表现良好。该工作发表在国际顶级会议 CVPR 2023 上。

基于状态空间模型集成的频率关联模型架构

- 傅里叶变换被证明对低质量视觉增强有效。然而，尽管图像中存在低频和高频的依赖性，但这些基于傅里叶的方法很少利用不同频率的相关性来结合它们的学习过程，从而限制了频率信息在图像复原中的充分利用。本项目注意到最近出现的 mamba 在各种领域（例如空间、时间）中建模相关性的有效性和效率，将 mamba 引入傅里叶空间以关联不同的频率来促进图像复原。本项目的核心在于不同频率的扫描编码，其中低高频的顺序形式在空间维度（不按照轴线排布）和通道维度（按照轴线排布）的表现不同。因此，该项目设计了一种新颖的频率关联模型架构，该架构针对空间和通道维度上的傅里叶空间信息设计了不同的扫描。在空间维度傅里叶空间中，引入了 zigzag 编码来扫描频率，将阶次从低频重新排列到高频，从而有序地关联频率之间的联系；在不同频率按轴线排布的通道维度傅里叶空间中，则直接使用 mamba 进行频率关联。该工作发表在国际顶级会议 ICML 2025 上。

基于超复数特征交互的轻量化图像融合超分架构

- 图像融合超分旨在融合高空间分辨率的单光谱图像和低空间分辨率的多光谱图像来生成高分辨率多光谱图像。现有方法在捕获交互信息以及轻量化方面存在不足，限制其在边缘设备上的应用。本项目借助超复数（四元数）的丰富表征能力和紧凑性重新定制融合超分架构。本项目设计了一种基于四元数的空频融合框架，其由三个分支组成。第一个分支用四元数傅里叶变换将多通道的特征作为一个整体转换到频域，在保持通道间的依赖性的同时进行全局信息交互。第二个采用定制化的空间四元数转换方法，结合窗口移动策略，用于保持局部空间依赖同时促进空间交互，这有助于空间细节注入。第三个将得到的双路特征共同构成四元数从而促进空频信息交互以获得更丰富的表征。通过四元数的丰富表征和参数共享机制，该项目以最少的参数实现了跨分辨率和多波段信息整合，从而在遥感融合、RGB 红外融合、深度图超分等任务上表现良好。该工作发表在国际顶级会议 ICCV 2025 上。

基于频率增强变分自编码器的超高清图像复原

- 现有的超高清 (UHD) 图像复原通常由于下采样而难以保证一致性。本项目旨在通过利用变分自编码器 (VAE) 强大的潜在空间表征和重建能力来解决这些挑战。然而，将 VAE 应用于 UHD 图像复原存在挑战：1) 高性能 VAE 参数量较大，影响实时性；2) VAE 的自重建特性阻碍了弥合清晰图像和退化图像之间的域差异；3) VAE 中的潜在编码会丢失高频信息，从而损害图像细节。本项目首先在 VAE 设计基于傅里叶的轻量级频率学习以提高参数效率。然后，引入了基于小波的适配器，该适配器提取多尺度图像信息并采用频率感知自适应调制，通过将退化的图像数据集成到预训练的 VAE 中来弥合域差距。此外，该适配器将高频信息注入 VAE 解码器，增强恢复图像中的细节。该项目有效地将潜在空间表征和频率先验相结合，促进了超高清视觉增强。该工作发表在国际顶级会议 AAAI 2025 上。

发表论文

- Dong Li, Yidi Liu, Xueyang Fu, Jie Huang, Senyan Xu, Qi Zhu, Zheng-Jun Zha*. FourierMamba: Fourier Learning Integration with State Space Models for Image Deraining, International Conference on Machine Learning (ICML), 2025.
- Dong Li, Chunhui Luo, Yuanfei Bao, Gang Yang, Jie Xiao, Xueyang Fu, Zheng-Jun Zha. “Enhanced Pansharpening via Quaternion Spatial-Spectral Interactions”, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2025.

- **Dong Li**, Jiaying Zhu, Xueyang Fu*, Xun Guo, Yidi Liu, Gang Yang, Jiawei Liu, Zheng-Jun Zha. “Noise-assisted Prompt Learning for Image Forgery Detection and Localization”, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.
- **Dong Li**, Jiaying Zhu, Menglu Wang, Jiawei Liu*, Xueyang Fu, Zheng-Jun Zha. “Edge-aware Regional Message Passing Controller for Image Forgery Localization”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
- **Dong Li**, Jiaying Zhu, Xueyang Fu, Yidi Liu, Jiawei Liu, Zheng-Jun Zha. Image Forgery Detection and Localization via Frequency-Based Decomposition, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2025.
- **Dong Li**, Xin Lu, Yurui Zhu, Xi Wang, Jie Xiao, Yunpeng Zhang, Xueyang Fu*, Zheng-Jun Zha. “Shadow Removal via Global Residual Free Unet and Shadow Generation”, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2024.
- Jiaying Zhu, **Dong Li**, Xueyang Fu*, Gang Yang, Jie Huang, Aiping Liu, Zheng-Jun Zha. “Learning Discriminative Noise Guidance for Image Forgery Detection and Localization”, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024. （共同一作）
- Li Zhang, **Dong Li**, Yan Zhong, Jiaying Zhu, Xue Wang, Rujing Wang, Xingyu Wu, Liu Liu. “Rethinking Image Forgery Detection and Localization via Regression Perspective”, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence. （共同一作）
- Jiaying Zhu, **Dong Li**, Xueyang Fu, Gege Shi, Jie Xiao, Aiping Liu, Zheng-Jun Zha. “A Lottery Ticket Hypothesis Approach with Sparse Fine-tuning and MAE for Image Forgery Detection and Localization”, submitted to Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2025. （共同一作）
- Yidi Liu, **Dong Li**, Jie Xiao, Yuanfei Bao, Senyan Xu, Xueyang Fu. “DreamUHD: Frequency Enhanced Variational Autoencoder for Ultra-High-Definition Image Restoration”, submitted to Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2025. （共同一作）
- Li Zhang, Mingliang Xu, **Dong Li**, Jianming Du, Rujing Wang*, “CatmullRom Splines-Based Regression for Image Forgery Localization”, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023.
- Jie Xiao, Xueyang Fu*, Yurui Zhu, **Dong Li**, Jie Huang, Kai Zhu, Zheng-Jun Zha, “HomoFormer: Homogenized Transformer for Image Shadow Removal”, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

在投论文

- **Dong Li**, Chunhui Luo, Gang Yang, Xueyang Fu, Zheng-Jun Zha. “Empowering the Generalization of Image Enhancement with Commonality Learning”, IEEE Transactions on Multimedia (TMM).
- **Dong Li**, Jiaying Zhu, Chunhui Luo, Xueyang Fu, Zheng-Jun Zha. “Differentiable Token Selection for Efficient Multimodal Large Language Models”, International Conference on Learning Representations (ICLR 2026).

奖励与荣誉

Winner Award in NTIRE 2024 challenges on Shadow Removal - Track 1 Fidelity (CVPR 竞赛)	2024
Runner-up Award in NTIRE 2024 challenges on Shadow Removal - Track 1 Fidelity	2024
Runner-up Award in NTIRE 2024 challenges on Shadow Removal - Track 2 Perceptual	2024
中国科大博士奖学金一等奖	2022,2023,2024
中国科大优秀学生奖学金	2021
中国科大优秀新生奖学金	2020
安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛一等奖	2019

学术服务

- 顶级会议和期刊的审稿人（ICLR, NeurIPS, ICML, TCSVT, IJCAI, ACM MM, PRCV）
- Poster Presentation at CVPR, ECCV, ICCV, ICML and AAAI.
- 担任中国科大《计算机视觉》课程助教